

Интеллектуальные геоинформационные системы и технологии

Целью лабораторного практикума является изучение возможностей инструментальной среды для разработки ГИС MapInfo.

В качестве исходных данных используются, поставляемые с пакетом программ, набор карт. Размещение в специальной директории пакета MapInfo (DATA\TUT_DATA). Описание последовательности действий студента во время лабораторной и задания приведены к каждой теме учебника [1].

Список рекомендуемой литературы:

1. Учебник MapInfo Professional v6.0[Электронный ресурс]. – Режим доступа: \\Server_rw\studinfo\~Методическое обеспечение кафедры\~Учебные курсы\3 курс\ГИС\УД в ГИС\Лабораторный практикум\TUTORIAL\INDEX.HTM.
2. Коновалова Н. В., Капралов Е. Г. Введение в ГИС: учеб. пособие. 2-е изд. перераб. М.:1997г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: \\Server_rw\studinfo\~Методическое обеспечение кафедры\~Учебные курсы\3 курс\ГИС\Введение в ГИС.doc.
3. Руководство пользователя MapInfo Professional.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: \\Server_rw\studinfo\~Методическое обеспечение кафедры\~Учебные курсы\3 курс\ГИС\УД в ГИС\Книги\Руководство пользователя. MapInfo Professional.pdf.
4. Справочник MapBasic 7.8.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: \\Server_rw\studinfo\~Методическое обеспечение кафедры\~Учебные курсы\3 курс\ГИС\УД в ГИС\Книги\Справочник MapBasic 7.8.pdf.
5. MapBasic. Среда разработки.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: \\Server_rw\studinfo\~Методическое обеспечение кафедры\~Учебные курсы\3 курс\ГИС\УД в ГИС\Книги\Руководство пользователя. MapBasic. Среда разработчика.pdf.

Лабораторная работа №1 Базовые инструментальные средства ГИС

Задание №1. Начальные понятия ГИС. Работа с картой и различными представлениями данных. Рабочий набор.

Изучить в учебнике в главе «Основы» учебника [1] темы: «Введение», «Географический подход», «Отображение данных». Дополнительная информация в главе 4 пособия [2, с.54]. **Обратите внимание** на диалог Геоинформация (вызывается нажатием кнопки F7). При сдаче работы также **показать** созданный Вами график (в соответствии с темой Отображение данных).

Уметь объяснить следующие понятия:

- Атрибутивная база данных
- Буферная зона
- Выборка
- ГИС
- График (виды графиков в Mapinfo)
- Кадастр
- Карта
- Картография

- Легенда
- Объект карты
- Отчет
- Проекция
- Пространственная база данных
- Рабочий набор
- Список
- Таблица
- Тематическая карта
- Точечные, линейные и полигональные объекты карты.

Задание №2. Работа со слоями.

Изучить тему «Слой» в главе «Основы» учебника[1].

Контрольные вопросы:

- Что такое слой?
- Что такое косметический слой? В чем его особенности.
- Какой слой является полигональным?
- Как вывести названия городов на карту?
- Что такое масштабный эффект?
- Диалог управления слоями. Что позволяет делать?
- Операции над слоями на карте?

Задание №3. Геокодирование.

Изучить темы «Типы файлов в MapInfo» и «Геокодирование» [1].

Контрольные вопросы:

- Какие типы файлов MapInfo использует для хранения данных?
- В чем особенность хранения данных в таблице Excel?
- В чем сущность процесса геокодирования?
- Просмотр информации об объекте карты.

Задание №4. Выборки.

Изучить тему «Выборки» в учебнике [1] и соответствующие разделы справки программы. **Знать** ответы на контрольные вопросы и **взять** вариант индивидуального задания у преподавателя. По индивидуальному заданию перед сдачей **оформляется отчет** (задание, запросы(screenshot диалогов) и результаты).

Контрольные вопросы:

- Что такое выборка?
- Что такое географический запрос?
- Выборка по атрибутивным данным. В чем отличие от географического запроса.

- Какие ограничения по выбору имеет инструмент Стрелка?
- Как посмотреть какие объекты выбраны на карте в виде списка?
- Особенности использования остальных инструментов выборки (помимо Стрелки).
- Приведите пример выборки по атрибутам.
- Какие операторы и функции могут использоваться в запросах?
- Какие операторы в запросах называют географическими?
- Как сохранить результаты запроса?

Варианты индивидуальных заданий:

В задании а) – использовать диалог Запрос->Выбрать....

В задании б) – Запрос->SQL-запрос....

~~Для выполнения индивидуального задания потребуется открыть карты в папке USA: STATES, STATECAP, US_HIWAY, US_CUSTC.~~

Вариант 1.

а) Найти все столицы штатов, оканчивающиеся на 'top'.

б) Найти среднюю сумму заказа, которые делают покупатели проживающие в штате. В результате вывести имя штата, количество покупателей и среднюю сумму заказа. Упорядочить по средней сумме заказа.

Вариант 2.

а) Найти все штаты, чье население в 1980 году было больше 1-го, но меньше 2-х миллионов.

б) Найти все штаты, население столицы которых в 1990 году было больше 450 тыс. В качестве результата вывести название штата, название столицы и количество населения в столице в 1990 г. Упорядочить по названию штата.

Вариант 3.

а) Найти все штаты, чье городское население более чем в два раза больше сельского.

б) Найти все штаты, которые пересекает дорога I 70. Названия штатов упорядочить по алфавиту.

Вариант 4.

а) Найти все штаты, чье население в 1990 году уменьшилось по сравнению с 1980.

б) Найти всех покупателей, расположенные в штатах, чье население в 1990 году было больше 2 млн. (таблицы US_CUST, States). В качестве результата вывести фамилию, имя покупателя, город его проживания и штат. Результаты упорядочить по количеству населения в штате в 1990 г.

Вариант 5.

а) Найти все штаты, где количество азиатов меньше 10 тыс.

б) Найти все дороги, которые целиком принадлежат одному штату. В результатах вывести название штата и дороги. Результат упорядочить по имени штата.

Вариант 6.

а) Найти все штаты, где мужчин меньше чем женщин.

б) Найти все штаты, через которые проходят дороги I 20, I 40, I 95. Вывести название штата и имя дороги. Результаты упорядочить по имени дорог.

Вариант 7.

- а) Найти все столицы, население которых в 1990 было больше 200 тыс, и в имени которых содержится буква 'i'.
- б) Найти все штаты, через которые ~~проходят~~ **проходят еще** дороги I 55 и I 59. В результате вывести имя штата, упорядочить по количеству населения в 1980 г.

Вариант 8.

- а) Найти все штаты, в названии которых нет буквы 'r'.
- б) Найти общее количество населения в 1990 г., которое проживало в штатах, через которые проходит дорога. Вывести имя дороги и количество жителей, упорядочить по имени дороги.

Вариант 9.

- а) Найти все штаты, в которых количество населения в 1990 г. было меньше 1 миллиона или больше 10 миллионов.
- б) Вывести имя штата, количество покупателей в штате и общее количество населения в 1990 г. Результат упорядочить по количеству населения.

Вариант 10.

- а) Найти все штаты, чья площадь больше 50 000 кв. миль
- б) Найти все дороги проходящие через штат Oregon. Результат(имя дороги) упорядочить по алфавиту.

Лабораторная работа №2

Базовые инструментальные средства ГИС

Задание №5. Подписи, легенды и отчеты.

Изучить темы «Подписывание» и «Работа с отчетами» [1].

Контрольные вопросы:

- Что такое подпись? Какая информация по умолчанию используется для подписи объекта?
- Как изменить внешний вид подписи?
- Как сохранить подписи на карте
- Создание заголовка к карте? Какие параметры шрифта могут использоваться для вывода заголовка.
- Когда происходят изменения в косметическом слое? Как их сохранить?
- Как сохранить изменения косметического слоя? Какие изменения это вызовет в слоях?
- Что такое легенда? Как ее сохранить?
- На что влияет порядок слоев, заданный в окне создания легенды?
- Продемонстрируйте пример создания выражения для подписи.
- Как добавить информацию в отчет.
- Выравнивание и перемещение объектов в отчете.

Задание №6. Создание тематических карт

Изучить в учебнике главу «Использование тематических карт» [1].

При выполнении задания урока могут **возникнуть** следующие проблемы:

- Отсутствует таблица Registr. Тогда откройте соответствующий файл формата .dbf, сохраните файл .tab в любом доступном Вам месте. Чтобы отобразить данные на карте, выполните геокодирование.
- Нельзя сохранить список шаблонов ThemeTemplate.LST. Тогда изменить в Настройки->Режимы->Каталоги параметр Тематические шаблоны на папку в которую для Вас возможно сохранение.

После изучения главы учебника, **выполнить** следующее задание:

1) Создать для карты штаты свою диапазонную карту, где в качестве данных используется значение выражение. Выражение связано с населением, диапазон значений от 0 до 1.

2) Создать свою тематическую карту, любого типа, но из числа не рассмотренных в уроке.

Уточненный Вами вариант задания **согласовать** с преподавателем.

Перед защитой лабораторной работы **подготовить** отчет в формате MS Word, в котором описывается идея ваших вариантов тематических карт, для второго задания тип созданной карты и особенности создания карт данного типа. В отчет **добавить** изображения созданных Вами карт.

Контрольные вопросы:

- Опишите типы тематических карт в MapInfo.
- Что такое тематические шаблоны карт? Какие типы тематических карт имеют различные(отдельные) тематические шаблоны для различных типов объектов карты?
- Как создать свой тематический шаблон карты?
- Как сохранить тематическую карту?
- Для отображения какой информации лучше всего подходит каждый тип тематической карты? Насколько оптимально для отображения информации созданные вами карты?

Задание №7. Районирование.

Изучить тему Районирование в учебнике. Дополнительную информацию можно получить в соответствующем разделе руководства [3].

Контрольные вопросы:

- Что такое районирование?
- Список районов. Что это такое и где он отображается?
- Операции с районами.
- Изменяемый район. Что это за понятие, как его можно выбрать(поменять)?

После изучения темы **выполнить** индивидуальное задание. Для карты штатов выполнить районирование по имени штата. Затем провести оптимизацию полученного распределения (критерии в зависимости от варианта), сократив число районов на карте до 5-8. Желательно соблюдать территориальную целостность района.

Перед защитой лабораторной работы **подготовить отчет** по индивидуальному заданию. Результаты разбиения показать в виде карты и списка районов.

Вариант 1.

Оптимизировать разбиение по районам так, чтобы количество населения было одинаковым.

Вариант 2.

Оптимизировать разбиение по районам так, чтобы суммы продаж были приблизительно равны.

Вариант 3.

Оптимизировать разбиение по районам так, чтобы количество сельского населения (Pop_Rural) было приблизительно одинаково для каждого района.

Вариант 4.

Оптимизировать разбиение по районам так, чтобы количество сельского населения (Pop_Rural) было приблизительно одинаково для каждого района.

Задание № 8. Создание и редактирование объектов. 3D-карты.

Изучить темы «Создание и редактирование объектов» и «3D-карта» в учебнике [1].

Выполнить предложенные задания и продемонстрировать результат.

Дополнительная информация может быть получена в соответствующем разделе [3].

Контрольные вопросы:

- Как добавить свои объекты на карту?
- Как изменить внешний вид объектов на карте?
- Рисование объектов. Опишите инструменты для рисования, используемые в MapInfo.
- Что такое режим совмещения узлов?
- Редактирование объектов. Изменение формы и атрибутов объекта.
- Что такое изменяемый объект?
- Что такое автотрассировка?
- Что такое полилиния?
- Как создать 3D-карту?
- Что такое поверхность?

Лабораторная работа №3

Обработка карт в инструментальной ГИС

Задание № 9. Буферные зоны.

Изучить темы «Создание буферных зон» в учебнике[1], **выполнить** предложенные задания. Дополнительную информацию можно получить в соответствующем разделе руководства [3].

Контрольные вопросы:

- Что такое буферная зона(буфер)?

- Какие типы буферов существуют в MapInfo?
- Как создать буферную зону?
- Какие методы создания буферных зон существуют?
- Для чего используются буферные зоны?

Задание № 10. Публикация карт в Интернет.

Изучить темы «Простота интеграции», «Публикация карт в Интернет», «Геолинк», «MetaData Browser» в учебнике [1]. В качестве результата продемонстрировать созданный документ MS Word с внедренной картой, карту для публикации в Интернет.

Контрольные вопросы:

- Как сохранить карту в растровый формат?
- Вставка и внедрение карты в MS Word. В чем отличие?
- Как подготовить карту для публикации в Интернет?
- Что такое Геолинк?
- Для чего используется MetaData Browser? Каковы его возможности?

Задание № 11. Каталог программ.

Изучить тему «Каталог программ» в учебнике [1]. Представить отчет, детально описывающий работу с любыми тремя программами каталога на Ваш выбор.

Лабораторная работа №4 **Системы глобального позиционирования**

Задание № 12. Разработка программы на языке MapBasic.

Используя источники [4,5] изучить язык MapBasic и среду разработки программ на языке MapBasic.

Разработать программу, которая реализует следующий функционал:

- Указать точку на карте
- Вызвать диалоговое окно, в котором установить значения радиуса буферной зоны
- Построить относительно указанной точки буферную зону, радиусом указанным на предыдущем этапе
- Вызвать диалоговое окно, в котором установить условия отбора объектов (например, население больше 1000 человек)
- Отобразить объекты, удовлетворяющие критерию

При необходимости задание можно уточнить у преподавателя. В качестве результата продемонстрировать работу программы и сдать отчет в бумажном виде. Отчет должен содержать конкретное описание, что делает программа, и как был реализован функционал, перечисленный выше.